

Actividad 1

Profesor Dr. Jorge Velazquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 409

1. Instrucciones de la tarea

Ej. 1.0 Encuentra las 3 ecuaciones de estado del sistema descrito por la siguiente relación fundamental:

Ej. 2.0 Actividad de la semana

a) Simulación de participación en un con-

greso.

b) Redactar un resumen con base en el interés personal.

c) Traducirlo al inglés y presentarlo como si fuese enviado a un evento académico.

Índice

1. Instrucciones de la tarea	1
Instrucciones de la tarea	1
2. Resumen en español	2
3. Resumen en inglés	3
4. Abstract	3

2. Resumen en español

European Congress of Physics 2025, Heraklion, Crete, Greece, 2025

Caracterización espectroscópica de muestras de café mexicano mediante técnicas ópticas

Julio Alfredo Ballinas García^{a,*}

^aLaboratorio de Caracterización de Materiales,

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, México

Correo de correspondencia: julio.ballinas@alumno.buap.mx

El café es una bebida de gran importancia económica y cultural cuya calidad depende de una matriz compleja de compuestos bioactivos como cafeína, ácidos clorogénicos (CGA), trigonelina, diterpenos (cafestol y kahweol) y melanoidinas. Se sabe que *C. arabica* contiene tanto cafestol como kahweol, mientras que en *C. canephora* el kahweol es muy bajo y aparecen marcadores como 16-*O*-metil-cafestol; sin embargo, el tueste es el principal factor que modula el contenido de estos compuestos. En este trabajo se caracterizaron muestras de café de distintas regiones de México mediante espectroscopía UV-Vis, fluorescencia, reflectancia y FRX. Las extracciones se realizaron en prensa francesa a diferentes concentraciones (7.5, 15, 18 y 22.5 g en 200 mL de agua), mientras que para fluorescencia se emplearon pastillas sólidas de café verde, tostado, mucílago y cafeína pura.

Los espectros UV-Vis de los extractos mostraron una banda intensa en 220–240 nm (CGA y compuestos aromáticos) y un hombro en 270–280 nm característico de cafeína, confirmado por la señal de cafeína pura en $\lambda_{\text{máx}} \sim 273$ nm. A partir de 300 nm se observó un descenso progresivo hasta 360 nm atribuible a fenoles y productos de Maillard, con mayor definición de la meseta 320–340 nm en las concentraciones más altas. En fluorescencia, el café verde presentó un máximo en 450–470 nm y un hombro en 670 nm asociado a clorofilas, ausente en cafés tostados (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Mixteca Alta), los cuales exhibieron bandas más anchas y desplazadas hacia 480–520 nm. El café comercial Illy mostró un espectro intenso y simétrico en 470–500 nm, reflejando un tueste homogéneo, mientras que el mucílago presentó un máximo en 500–520 nm vinculado a polisacáridos oxidados. La cafeína sólida, en contraste, emitió intensamente en 360–380 nm sin señales en el rango verde o rojo. Estos resultados confirman la utilidad de las técnicas ópticas para diferenciar compuestos y estados de procesamiento en café, estableciendo una base para correlacionar perfil espectral, grado de tueste y calidad sensorial.

Keywords: Absorbancia; Fluorescencia; Reflectancia; Cafeína; Café mexicano; Espectroscopía

3. Resumen en inglés

4. Abstract

European Congress of Physics 2025, Heraklion, Crete, Greece, 2025

Spectroscopic characterization of mexican coffee samples through optical techniques

Julio Alfredo Ballinas García^{a,*}

^aLaboratory of Materials Characterization,
Faculty of Physical-Mathematical Sciences,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, Mexico
Corresponding author: julio.ballinas@alumno.buap.mx

Coffee is a beverage of major economic and cultural relevance, whose quality relies on a complex matrix of bioactive compounds such as caffeine, chlorogenic acids (CGA), trigonelline, diterpenes (cafestol and kahweol), and melanoidins. It is known that *C. arabica* contains both cafestol and kahweol, whereas in *C. canephora* the kahweol content is very low and markers such as 16-*O*-methyl-cafestol appear. However, roasting remains the main factor modulating the content and spectral expression of these compounds. In this work, coffee samples from different regions of Mexico were characterized by UV-Vis spectroscopy, fluorescence, reflectance, and X-ray fluorescence (XRF). Extractions were performed using a French press at different concentrations (7.5, 15, 18, and 22.5 g in 200 mL of water), while solid pellets of green coffee, roasted coffee, mucilage, and pure caffeine were employed for fluorescence and reflectance measurements.

The UV-Vis spectra of the extracts showed an intense band at 220–240 nm (CGA and aromatic compounds) and a shoulder at 270–280 nm characteristic of caffeine, confirmed by the pure caffeine signal at $\lambda_{\text{máx}} \sim 273$ nm. Beyond 300 nm, a progressive decrease up to 360 nm was observed, attributed to phenolics and Maillard products, with clearer definition of the 320–340 nm plateau at higher concentrations. In fluorescence, green coffee displayed a maximum at 450–470 nm and a shoulder near 670 nm linked to chlorophylls, which was absent in roasted coffees (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Mixteca Alta). These roasted samples exhibited broader bands shifted toward 480–520 nm. The commercial Illy coffee presented an intense and symmetric spectrum at 470–500 nm, reflecting a uniform industrial roasting, while mucilage exhibited a maximum at 500–520 nm associated with oxidized polysaccharides. In contrast, solid caffeine emitted strongly at 360–380 nm, with no signals in the green or red regions.

These results demonstrate the usefulness of optical techniques in differentiating compounds and processing stages in coffee, establishing a foundation to correlate spectral profiles with roasting degree and sensory quality.

Keywords: Absorbance; Fluorescence; Reflectance; Caffeine; Mexican coffee; Spectroscopy